5.4.

análisis matematico

FORMULAS

ECUACIONES PRINCIPALES

- $F_a(t) = F_z(t) + F_L(t) = F_c(t) + F_R(t)$
- $F_z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$
- $F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$
- $F_c(t) = C\,\frac{dP_p(t)}{dt}$
- $F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$

TRANSFORMADA LAPLACE

- $F_a(s) = F_z(s) + F_L(s) = F_c(s) + F_R(s)$
- $F_z(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z}$
- $F_L(s) = \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls}$
- $F_c(s) = Cs\,P_p(s)$
- $F_R(s) = \frac{P_p(s)}{R}$

PROCEDIMIENTO ALGEBRAICO

$$\cdot F_Z(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$\rightarrow \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = Cs\,P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\rightarrow \frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = P_p(s)\left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Ls} + \frac{1}{Z}\right)$$

$$P_a(s)\,\frac{Ls + Z}{LZs} = P_p(s)\left(\frac{CLRZs^2 + LZs + Rz + RLs}{RLZs}\right)$$

Resultado:

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs + Rz}{CLRZs^2 + L(Z+R) + RZ}$$

ESTABILIDAD EN LAZO ABIERTO

Hipotenso

$Z = 0.01$

$C = 0.001$

$R = 1.000$

$$CLRZs^2 + L(Z+R) + RZ = 0$$

$$a = CLRZ$$

$$b = L(Z+R)$$

$L = 0.01$ $C = RZ$

$$s_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$s_1 = -14.4286 + 8.8052i$

$s_2 = -14.4286 + 8.8052i$

Por lo tanto, este sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada a un escalon unitario de entrada.

Normolenso

$Z = 0.01$

$C = 1.500$

$R = 0.001$

$L = 1.000$

$s_1 = -11.1268$

$s_2 = -89.8732$

Por lo tanto, este sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalon unitario de entrada.

Hipertenso

$z = 0.010$

$C = 1.000$

$R = 0.001$

$L = 1.000$

$\lambda_1 = -11.1268$

$\lambda_2 = -89.8732$

Por lo tanto, este sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalon unitario de entrada.

ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO

se calcula a un escalón unitario de entrada

$$e(s) = \lim_{s \to 0} s P_a \left(1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right) = e(s) = \lim_{s \to 0} s \frac{1}{S}$$

$$\left(1 - \frac{LRs + Rz}{CLRzs^2 + L(R+z)s + Rz}\right) = 0$$

$$e(s) = 0 \vee$$

e(t) = 0V

MODELO DE ECUACIONES INTEGRO-DIFERENCIALES

$$F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

$$\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt} = \frac{P_p(t)}{R} + \frac{P_p(t)}{Z}$$